

Termodinâmica

Aula 14 – Termodinâmica de soluções (parte 6)

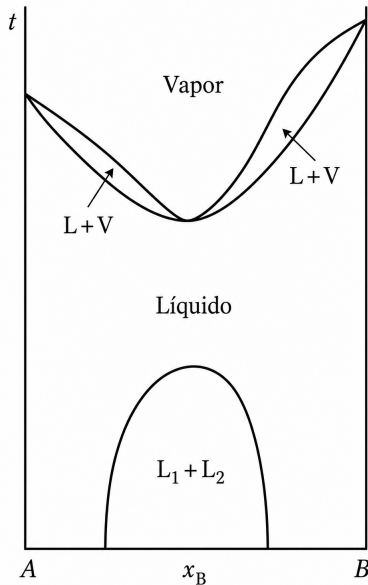
Prof. Diego J. Raposo

Universidade de Pernambuco, Escola Politécnica de Pernambuco (UPE-POLI)

Semestre 2026.1

Equilíbrios líquido-líquido

- ▶ Além dos perfis de temperatura-composição envolvendo mistura de líquidos com seus vapores, a separação em duas fases líquidas é possível, e um equilíbrio entre diferentes fases ocorre.
- ▶ Podemos entender esses casos em termos de estabilidade.



Líquidos parcialmente miscíveis

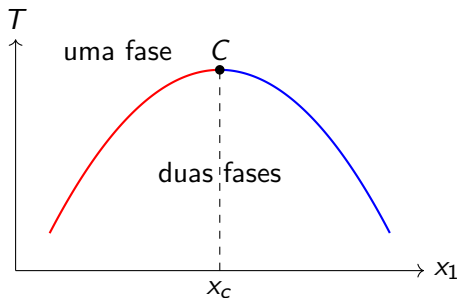
- ▶ Em misturas binárias, a estabilidade não envolve apenas flutuações de volume ou temperatura.
- ▶ Ela envolve também flutuações de composição:

$$N_1 \rightarrow N_1 + \delta N_1, \quad N_2 \rightarrow N_2 + \delta N_2.$$

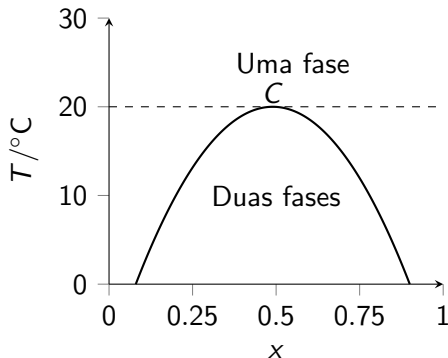
- ▶ Se uma pequena flutuação de composição for amplificada, a solução homogênea perde estabilidade.
- ▶ O resultado macroscópico é a **separação em duas fases líquidas** com composições diferentes;
- ▶ A separação de fases é análoga ao caso do equilíbrio líquido-vapor de **substâncias puras**, inclusive na questão do ponto crítico.

Temperatura crítica de solução

- ▶ A temperatura crítica de solução separa uma região de miscibilidade completa de uma região de separação de fases.
- ▶ Ela depende da composição global da mistura.
- ▶ O ponto crítico de solução também é chamado de **ponto consoluto**.
- ▶ A esquerda da curva vermelha temos 1 dissolvido em 2, e o contrário a partir da curva azul.

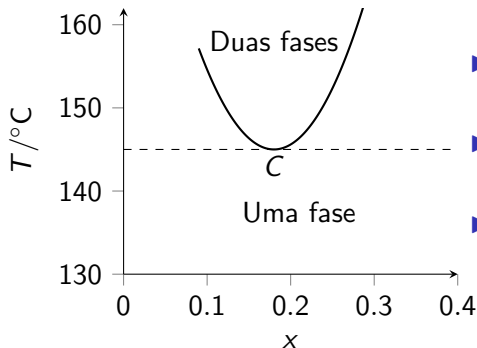


Caso I: temperatura crítica superior de solução



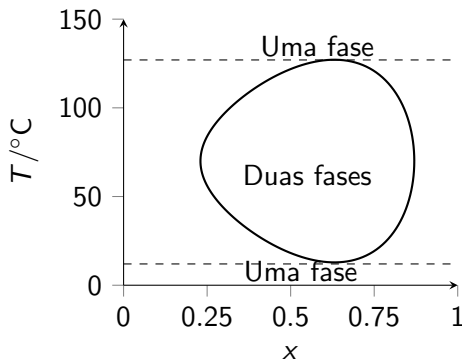
- ▶ Acima de T_c : miscibilidade completa.
- ▶ Abaixo de T_c : separação em duas fases líquidas.
- ▶ Exemplo: n-hexano + nitrobenzeno.
- ▶ Este é o caso de **UCST**: *upper critical solution temperature*.

Caso II: temperatura crítica inferior de solução



- ▶ Abaixo de T_c : miscibilidade completa.
- ▶ Acima de T_c : separação de fases.
- ▶ Exemplo: dietilamina + água.
- ▶ Este é o caso de **LCST**: *lower critical solution temperature*.

Caso III: duas temperaturas críticas de solução



- ▶ A região de duas fases é fechada.
- ▶ Há miscibilidade completa em temperaturas baixas e altas.
- ▶ A separação ocorre apenas em uma faixa intermediária de T .
- ▶ Exemplo: m-toluidina + glicerol, ou nicotina + água.

Estabilidade contra difusão

- ▶ A separação ocorre quando o sistema se torna instável contra flutuações de composição.
- ▶ Para uma mistura binária, uma pequena flutuação altera os números de mols e a estabilidade exige que essa flutuação diminua a entropia total em segunda ordem:

$$\delta^2 S < 0.$$

- ▶ Se a flutuação aumenta a entropia, ela cresce espontaneamente e a mistura se separa.

- ▶ A estabilidade composicional depende do critério:

$$\delta^2 S = - \sum_{i,k} \frac{\partial}{\partial N_k} \left(\frac{\mu_i}{T} \right) \delta N_k \delta N_i < 0$$

- ▶ A quantidade que aparece é a variação do potencial químico com a composição.
- ▶ A estabilidade depende da curvatura termodinâmica associada à mistura.
- ▶ Em temperatura fixa, o fator $1/T$ pode ser retirado do critério, assim temos:

$$\mu_{11}(\delta N_1)^2 + \mu_{22}(\delta N_2)^2 + \mu_{21}(\delta N_1)(\delta N_2) + \mu_{12}(\delta N_1)(\delta N_2) > 0.$$

$$\mu_{11} = \frac{\partial \mu_1}{\partial N_1}, \quad \mu_{22} = \frac{\partial \mu_2}{\partial N_2}, \quad \mu_{21} = \frac{\partial \mu_2}{\partial N_1}, \quad \mu_{12} = \frac{\partial \mu_1}{\partial N_2}.$$

- ▶ A mistura é estável se essa forma quadrática for positiva para qualquer flutuação não nula;
- ▶ Para investigar isso usa-se a matriz hessiana:

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} \mu_{11} & \mu_{12} \\ \mu_{21} & \mu_{22} \end{pmatrix}$$

- ▶ Sendo uma matriz simétrica:

$$\mu_{21} = \frac{\partial^2 G}{\partial N_1 \partial N_2} = \frac{\partial^2 G}{\partial N_2 \partial N_1} = \mu_{12}.$$

- ▶ A estabilidade exige que ela seja definida positiva.
- ▶ Para uma matriz 2×2 , isso impõe as condições:

$$\mu_{11} > 0, \quad \mu_{22} > 0, \quad \mu_{11}\mu_{22} - \mu_{12}\mu_{21} > 0$$

- ▶ Quando essas desigualdades são satisfeitas, a solução homogênea é estável. Quando alguma delas falha, há uma direção de flutuação que reduz a estabilidade. O limite de estabilidade é a **curva spinodal**.

Usando a eq. de Margules de um sufixo

- ▶ Nesse tipo de aproximação, os potenciais químicos são escritos como¹:

$$\mu_1(T, p, x_1, x_2) = \mu_1^\circ(T, p) + RT \ln x_1 + \mathcal{A}x_2^2,$$

$$\mu_2(T, p, x_1, x_2) = \mu_2^\circ(T, p) + RT \ln x_2 + \mathcal{A}x_1^2.$$

- ▶ Vamos aplicar a condição de estabilidade $\mu_{11} > 0$, que significa:

$$\mu_{11} = \left(\frac{\partial \mu_1}{\partial N_1} \right)_{T, p, N_2} > 0$$

- ▶ Derivando em relação a N_1 , com T , p e N_2 constantes,

$$\mu_{11} = RT \frac{1}{x_1} \frac{\partial x_1}{\partial N_1} + 2\alpha x_2 \frac{\partial x_2}{\partial N_1}.$$

¹Para explicar o UCST assumir que $\mathcal{A}$ é constante basta. Para os outros casos, deve-se assumir que é uma função de T .

- ▶ Como:

$$x_1 = \frac{N_1}{N_1 + N_2}.$$

- ▶ A primeira derivada, mantendo N_2 fixo:

$$\frac{\partial x_1}{\partial N_1} = \frac{(N_1 + N_2) - N_1}{(N_1 + N_2)^2} = \frac{N_2}{(N_1 + N_2)^2}.$$

- ▶ Dado que $N = N_1 + N_2$ e $x_2 = N_2/N$:

$$\frac{\partial x_1}{\partial N_1} = \frac{x_2}{N}.$$

- ▶ Uma vez que $x_2 = 1 - x_1$:

$$\frac{\partial x_2}{\partial N_1} = -\frac{\partial x_1}{\partial N_1} = -\frac{x_2}{N}$$

- ▶ Substituindo na equação anterior para μ_{11} :

$$\mu_{11} = RT \frac{x_2}{N x_1} - 2\mathcal{A} \frac{x_2^2}{N}.$$

- ▶ Colocando x_2/N em evidência,

$$\mu_{11} = \frac{x_2}{N} \left(\frac{RT}{x_1} - 2\mathcal{A}x_2 \right).$$

- ▶ Como a estabilidade exige que $\mu_{11} > 0$, e x_2/N já é positivo, a condição é tal que:

$$\frac{RT}{x_1} - 2\mathcal{A}x_2 > 0.$$

- ▶ Ou:

$$RT - 2\mathcal{A}x_1(1 - x_1) > 0.$$

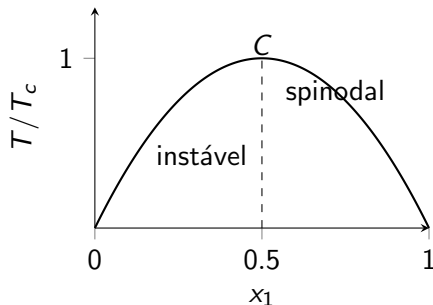
- ▶ Logo se $\mathcal{A} = 0$ a solução é regular, e não há separação de fases, pois $RT > 0$. Se $\mathcal{A} > 0$ (interações 11 e 22 são mais favoráveis) a separação de fases ocorre em temperaturas baixas (UCST). Se $\mathcal{A} < 0$, μ_{11} é sempre positivo, não havendo separação de fases (as interações 12 são estáveis e garantem isso).

Curva spinodal

- ▶ A fronteira entre a região metaestável e a região instável é obtida quando a desigualdade vira igualdade, e tem-se:

$$T = \frac{2\mathcal{A}}{R}x_1(1 - x_1)$$

- ▶ Essa curva é a spinodal da solução regular. Dentro dela, a mistura homogênea é instável e há uma separação espontânea por difusão. Como o máximo ocorre em $x_1 = 1/2$, $x_{1,c} = 0,5$ e $T_c = \mathcal{A}/(2R)$.



Binodal

- ▶ Como no caso de equilíbrios de fase com um componente, a curva spinodal separa a região metaestável da instável;
- ▶ Mas a que delimita o limite entre meta-estabilidade e estabilidade (uma fase) é a curva **binodal**, ou curva de coexistência;
- ▶ Ela pode ser obtida da mesma maneira que deduzimos no antes: pela igualdade dos potenciais químicos do(s) componente(s) nas duas fases, digamos α e β :

$$\mu_{1,\alpha} = \mu_{1,\beta}, \quad \mu_{2,\alpha} = \mu_{2,\beta}$$

- ▶ As frações molares de 1 e 2 são tais que:

$$x_{1,\alpha} = x, \quad x_{1,\beta} = 1 - x.$$

- ▶ O que implica:

$$x_{2,\alpha} = 1 - x, \quad x_{2,\beta} = x.$$

- Deste modo, para o componente 1:

$$\mu_{1,\alpha} = \mu_1^\circ + RT \ln x + \mathcal{A}(1-x)^2,$$

$$\mu_{1,\beta} = \mu_1^\circ + RT \ln(1-x) + \mathcal{A}x^2.$$

- Impondo $\mu_{1,\alpha} = \mu_{1,\beta}$:

$$RT \ln x + \mathcal{A}(1-x)^2 = RT \ln(1-x) + \mathcal{A}x^2.$$

- Reorganizando:

$$RT \ln\left(\frac{x}{1-x}\right) + \mathcal{A}[(1-x)^2 - x^2] = 0.$$

- Como $(1-x)^2 - x^2 = 1 - 2x$:

$$RT \ln\left(\frac{x}{1-x}\right) + \mathcal{A}(1-2x) = 0.$$

- ▶ Deste modo a curva de coexistência (binodal) é

$$T(x) = \frac{\mathcal{A}}{R} \frac{2x - 1}{\ln\left(\frac{x}{1-x}\right)}$$

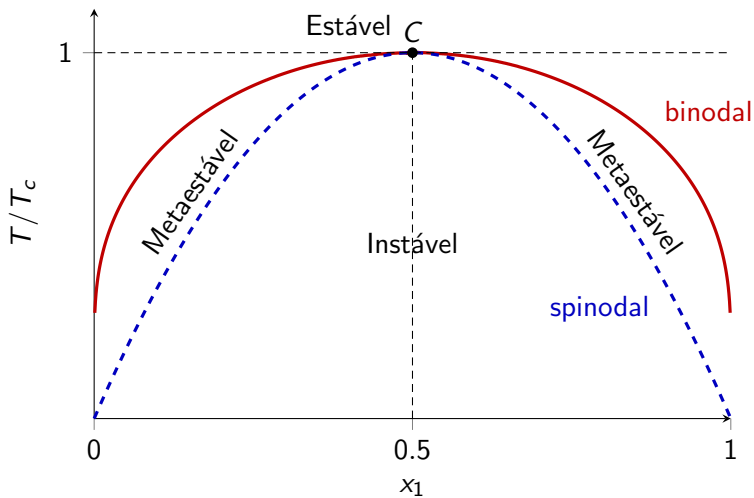
- ▶ Ela fornece as composições das duas fases líquidas em equilíbrio.
- ▶ No ponto crítico, $x_{1,c} = 1/2$, e aplicando a regra de L'Hôpital vemos que:

$$\lim_{x \rightarrow 1/2} \frac{2x - 1}{\ln\left(\frac{x}{1-x}\right)} = \frac{1}{2}.$$

- ▶ Assim, a temperatura crítica é tal que:

$$T_c = \frac{\mathcal{A}}{2R}$$

coincidindo com a spinodal, assim como quando estudamos pontos críticos de 1 componente.



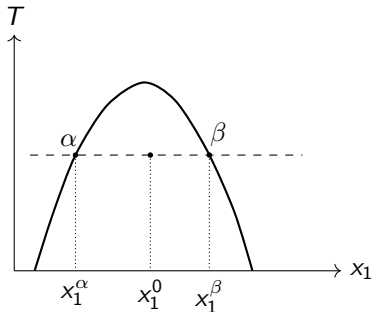
Composição global e composição das fases

- Considere uma mistura binária dos componentes 1 e 2.

- A composição global será indicada por

$$x_1^0 = \frac{N_1}{N_1 + N_2}.$$

- Dentro da região bifásica, o sistema se separa em duas fases líquidas, α e β
- As composições dessas fases são x_1^α e x_1^β .
- Esses símbolos indicam a fração molar do componente 1 em cada fase, não a quantidade de cada fase.



Quantidade de cada fase

- ▶ Depois da separação de fases, o número total de mols é

$$N = N^{\alpha} + N^{\beta}.$$

- ▶ Aqui, N^{α} é o número total de mols na fase α , isto é,

$$N^{\alpha} = N_1^{\alpha} + N_2^{\alpha}.$$

- ▶ Analogamente,

$$N^{\beta} = N_1^{\beta} + N_2^{\beta}.$$

- ▶ Definimos as frações das fases como

$$\phi_{\alpha} = \frac{N^{\alpha}}{N}, \quad \phi_{\beta} = \frac{N^{\beta}}{N}.$$

- ▶ Essas quantidades indicam quanto material existe em cada fase.

Balanço do componente 1

- ▶ A quantidade total do componente 1 na mistura é

$$N_1 = Nx_1^0.$$

- ▶ Após a separação de fases,

$$N_1 = N_1^\alpha + N_1^\beta.$$

- ▶ Como

$$x_1^\alpha = \frac{N_1^\alpha}{N^\alpha}, \quad x_1^\beta = \frac{N_1^\beta}{N^\beta},$$

temos

$$N_1^\alpha = N^\alpha x_1^\alpha, \quad N_1^\beta = N^\beta x_1^\beta.$$

- ▶ Portanto, o balanço de 1 é

$$Nx_1^0 = N^\alpha x_1^\alpha + N^\beta x_1^\beta.$$

Balço escrito em frações de fase

- Dividindo o balanço por N ,

$$x_1^0 = \frac{N^\alpha}{N} x_1^\alpha + \frac{N^\beta}{N} x_1^\beta.$$

- Usando as definições de ϕ^α e ϕ^β :

$$x_1^0 = \phi_\alpha x_1^\alpha + \phi_\beta x_1^\beta.$$

- Além disso,

$$\phi_\alpha + \phi_\beta = 1.$$

- Agora as variáveis estão separadas:

x_1^α, x_1^β são composições;

ϕ_α, ϕ_β são quantidades relativas das fases.

Dedução da regra da alavanca

- Como

$$\phi_\beta = 1 - \phi_\alpha,$$

temos

$$x_1^0 = \phi_\alpha x_1^\alpha + (1 - \phi_\alpha) x_1^\beta.$$

- Rearranjando,

$$x_1^0 - x_1^\beta = \phi_\alpha (x_1^\alpha - x_1^\beta).$$

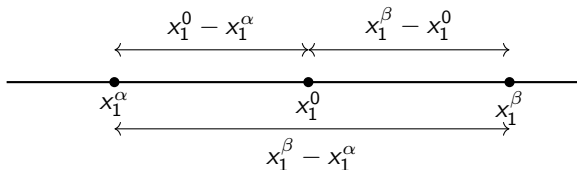
- Portanto,

$$\phi_\alpha = \frac{x_1^\beta - x_1^0}{x_1^\beta - x_1^\alpha}$$

- Analogamente,

$$\phi_\beta = \frac{x_1^0 - x_1^\alpha}{x_1^\beta - x_1^\alpha}$$

Interpretação geométrica da regra da alavanca



$$\phi_\alpha = \frac{\text{braço oposto à fase } \alpha}{\text{braço total}} = \frac{x_1^\beta - x_1^0}{x_1^\beta - x_1^\alpha}$$

$$\phi_\beta = \frac{\text{braço oposto à fase } \beta}{\text{braço total}} = \frac{x_1^0 - x_1^\alpha}{x_1^\beta - x_1^\alpha}$$

Aplicação à região binodal

- ▶ A linha de amarração determina as composições das fases:

$$x_1^\alpha \quad \text{e} \quad x_1^\beta.$$

- ▶ A composição global da amostra é

$$x_1^0.$$

- ▶ As quantidades relativas das fases são

$$\phi_\alpha = \frac{x_1^\beta - x_1^0}{x_1^\beta - x_1^\alpha}, \quad \phi_\beta = \frac{x_1^0 - x_1^\alpha}{x_1^\beta - x_1^\alpha}.$$

- ▶ Se x_1^0 se aproxima de x_1^α , então

$$\phi_\beta \rightarrow 0.$$

- ▶ Se x_1^0 se aproxima de x_1^β , então

$$\phi_\alpha \rightarrow 0.$$

Referências

- ▶ https://chem.libretexts.org/Courses/University_of_Georgia/CHEM_3212:_Physical_Chemistry_II/11:_Solutions-_Liquid-Liquid_Solutions/11.01:_Phase_Diagrams_for_Binary_Mixtures
- ▶ Castellan
- ▶ Prigogine